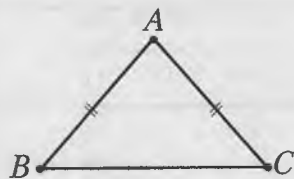


Задача по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника»



Дано: $\triangle ABC$ — равнобедренный,
 $AB = AC$,
 $AC < BC$.

Сравнить: $\angle B$, $\angle C$, $\angle A$.

Найти: $\angle A$.

Решение.

1) $AB = AC$ (по условию), значит, $\angle B = \angle C$.
 $AC < BC$ (по условию), значит, $\angle B < \angle A$,
 $AB < BC$ и, значит, $\angle C < \angle A$;

2) $\angle A = 180^\circ - (\angle B + \angle C)$.

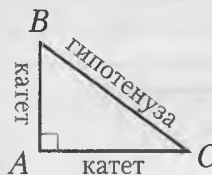
Ответ: $\angle B = \angle C$; $\angle C < \angle A$; $\angle B < \angle A$; $\angle A = 180^\circ - (\angle B + \angle C)$.

50

Признаки равенства прямоугольных треугольников

Треугольник называется **прямоугольным**, если у него есть прямой угол.

Напротив прямого угла лежит наибольшая сторона — **гипотенуза**.



$\angle A = 90^\circ$,

$\angle B + \angle C + \angle A = 180^\circ$.

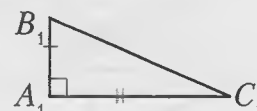
Значит, $\angle B + \angle C = 90^\circ$.

Сумма острых углов в прямоугольном треугольнике равна 90° .

Признаки равенства прямоугольных треугольников

1. По двум катетам.

Теорема. Если катеты одного прямоугольного треугольника соответственно равны двум катетам другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.

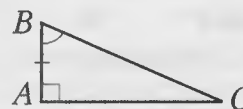


Если: $AB = A_1B_1$, $AC = A_1C_1$,

то $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

2. По катету и прилежащему острому углу.

Теорема. Если катет и прилежащий к нему острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно равны катету и прилежащему к нему острому углу другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.



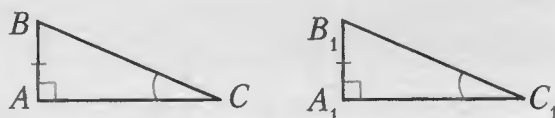
Если: $AB = A_1B_1$, $\angle B = \angle B_1$,

то $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

51

3. По катету и противолежащем острому углу.

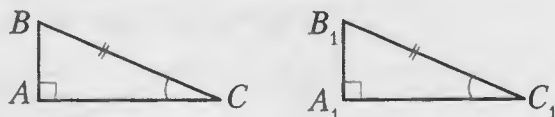
Теорема. Если катет и противолежащий острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно равны катету и противолежащему острому углу другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.



Если: $AB = A_1B_1$, $\angle C = \angle C_1$,
то $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

4. По гипотенузе и острому углу.

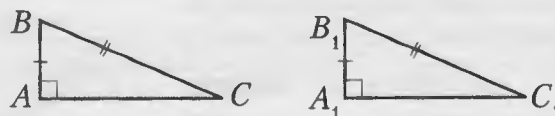
Теорема. Если гипотенуза и острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно равны гипотенузе и острому углу другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.



Если: $BC = B_1C_1$, $\angle C = \angle C_1$,
то $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

5. По гипотенузе и катету.

Теорема. Если гипотенуза и катет одного прямоугольного треугольника соответственно равны гипотенузе и катету другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.

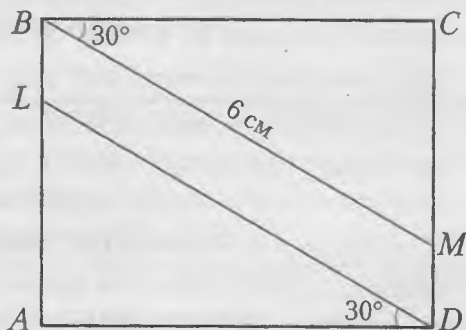


Если: $AB = A_1B_1$, $BC = B_1C_1$,
то $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

52

Задачи по теме «Признаки равенства прямоугольных треугольников»

Задача 1.



Дано: $ABCD$ — прямоугольник,
 $M \in CD$,
 $L \in AB$,
 $\angle MBC = \angle LDA = 30^\circ$,
 $BM = 6$ см.

Найти: LD .

Решение.

1) Так как $ABCD$ — прямоугольник, значит, $\angle B = \angle C = \angle D = \angle A = 90^\circ$, следовательно, $\triangle BCM$ и $\triangle DAL$ — прямоугольные;

2) рассмотрим $\triangle DAL$ и $\triangle BCM$:

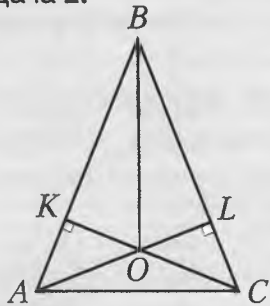
$BC = AD$ (так как $ABCD$ — прямоугольник),
 $\angle MBC = \angle LDA = 30^\circ$ (по условию),

значит, $\triangle BCM = \triangle DAL$ (по катету и острому углу), следовательно,
 $LD = BM = 6$ см.

Ответ: $LD = 6$ см.

53

Задача 2.



Дано: $\triangle ABC$ — равнобедренный,
 CK и AL — высоты,
 $CK \cap AL = O$.

Доказать: BO — биссектриса $\angle ABC$.

Доказательство.

1) Так как CK и AL — высоты, то $\triangle AKC$ и $\triangle CLA$ — прямоугольные и $\triangle KBO$ и $\triangle LBO$ — прямоугольные;

2) рассмотрим $\triangle AKC$ и $\triangle CLA$:

$\angle KAC = \angle LCA$ (так как $\triangle ABC$ — равнобедренный), } следовательно, $\triangle AKC = \triangle CLA$
 AC — общая гипотенуза, } (по гипотенузе и острому углу),
 значит, $AK = LC$;

3) $KB = AB - AK$,
 $BL = BC - LC$,
 $AB = BC$ (так как $\triangle ABC$ — равнобедренный), } следовательно, $KB = BL$;
 $AK = LC$ (по доказанному в пункте 2), }

4) рассмотрим $\triangle KBO$ и $\triangle LBO$:

$KB = BL$ (по доказанному в пункте 3), } следовательно, $\triangle KBO = \triangle LBO$ (по катету и гипотенузе),
 BO — общая гипотенуза, } значит, $\angle KBO = \angle LBO$, следовательно, BO — биссектриса $\angle ABC$, что и требовалось доказать.

Свойства катета прямоугольного треугольника, лежащего против угла в 30°

Теорема. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 30° , равен половине гипотенузы.

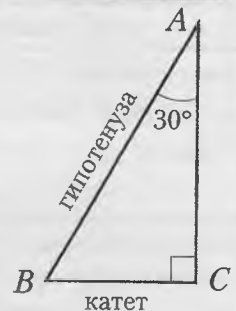


Если $\angle BAC = 30^\circ$,
 то $BC = \frac{1}{2} AB$.

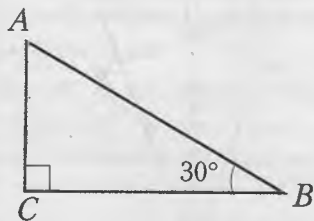
Теорема. Если в прямоугольном треугольнике катет равен половине гипотенузы, то этот катет лежит против угла в 30° .



Если $BC = \frac{1}{2} AB$,
 то $\angle BAC = 30^\circ$.



Задача.



Дано: $\triangle ABC$ — прямоугольный, $\angle C = 90^\circ$,
 $AC + AB = 21$ см, $\angle ABC = 30^\circ$.

Найти: AC , AB .

Решение. $AC = \frac{1}{2} AB$ (как катет, лежащий против угла в 30°).

Пусть $AC = x$ см, тогда $AB = 2x$ см. $AC + AB = 21$ см (по условию).

Составим уравнение: $x + 2x = 21$, $3x = 21$, $x = 7$.

$AC = 7$ см, тогда $AB = 7 \cdot 2 = 14$ (см).

Ответ: 7 см, 14 см.